Vector và ma trận

Một phép nhân cho dự đoán của cả bảng dữ liệu

400 học sinh, một phép nhân

- Mỗi học sinh: giờ tự học, điểm HK1, số buổi vắng.
- 400 học sinh: bảng 400 dòng, 3 cột.
- Model tuyến tính: `x @ w` cho cả 400 dự đoán.
- Một lớp mạng neural cũng là một phép nhân như thế.

CÂU HỎI XUYÊN SUỐT

Một phép nhân như vậy tính gì, và làm sao biết trước kết quả có shape nào?

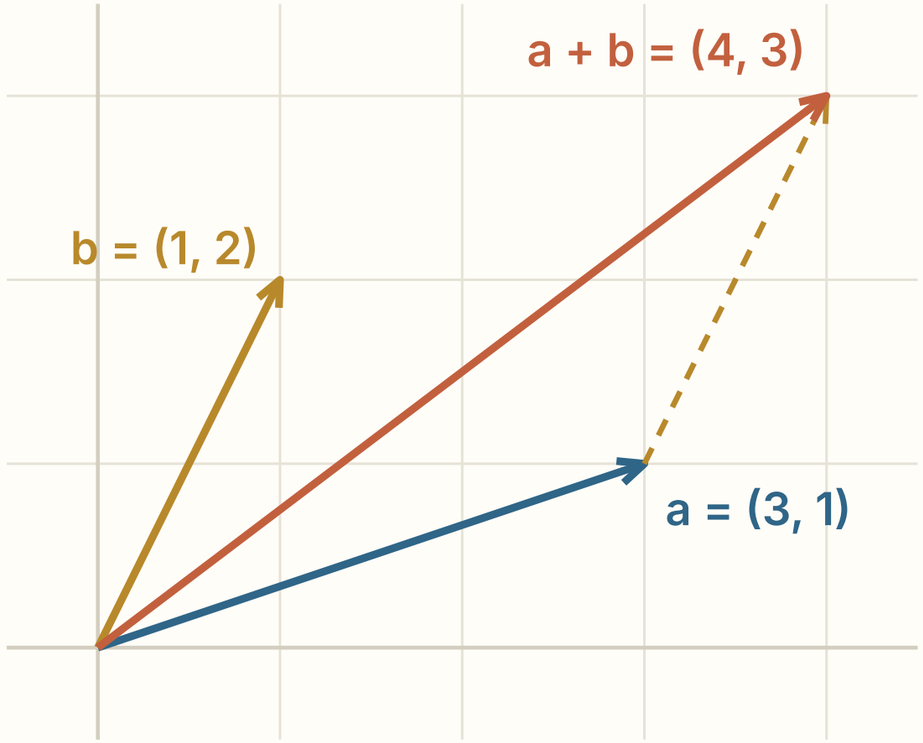
Mục tiêu buổi này

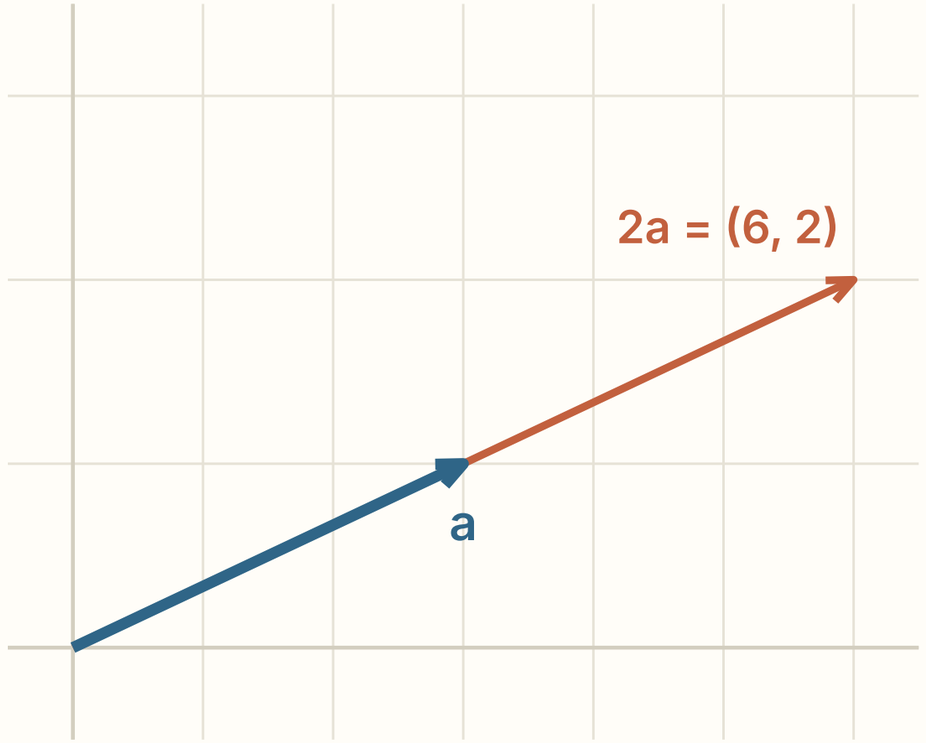
- Cộng vector, nhân với số; tính độ dài và khoảng cách.
- Tính tích vô hướng và cosine similarity, đọc dấu của chúng.
- Viết dự đoán cả bảng bằng `X @ w + b`, đoán đúng shape.
- Dùng quy tắc và chuyển vị.

01

Vector

Cộng và nhân với số làm từng phần tử





Cộng hai vector là nối đuôi chúng; nhân với 2 kéo dài mũi tên gấp đôi.

HỎI NHANH

và . bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

Độ dài và khoảng cách

$$\sqrt{\qquad\qquad}$$

- Khoảng cách: , dùng trong kNN.
- Chuẩn L1: , đường đi theo ô.

Từ tới :

KẾT QUẢ

```
[3. 4.] 5.0 5.0 7.0
```

Đường thẳng dài 5, đường theo ô dài 7.

HỎI NHANH

Vector có độ dài L2 bằng bao nhiêu?

A

B

C

D $\sqrt{}$

02

Tích vô hướng

Tổng có trọng số

Kết quả là **một số**.

, học sinh A :

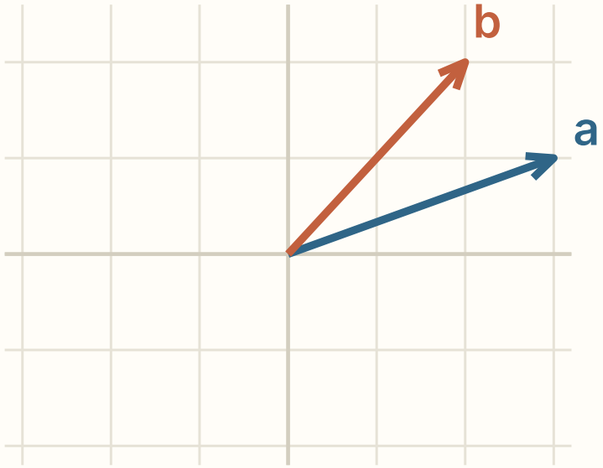
KẾT QUẢ

```
6.3 6.3 7.3
```

; cộng được 7.3.

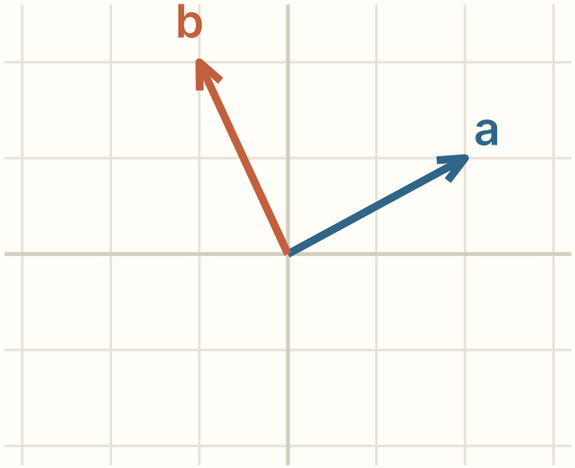
Trọng số âm: vắng nhiều thì điểm dự đoán thấp.

an class="katex">$a \cdot b = \| a \| \| b \| \cos\theta$a · b = ‖a‖‖b‖ cos θ



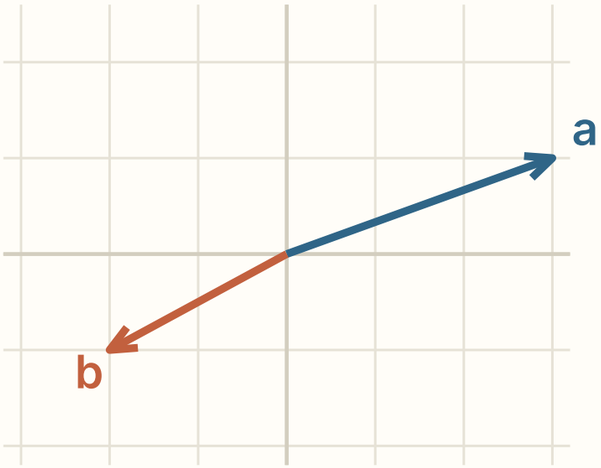
cùng hướng

a · b = 8



vuông góc

a · b = 0



ngược hướng

a · b = −7

Tích vô hướng dương khi hai vector cùng hướng, bằng 0 khi vuông góc, âm khi ngược hướng.

Cosine similarity

$$\cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{\|u\| \, \|v\|}$$

- Chỉ đo hướng, nằm trong .
- Dùng để so embedding của từ, ảnh.

“mèo”–“chó” và “mèo”–“ô tô”:

KẾT QUẢ

```
0.99 0.303
```

HỎI NHANH

và . Tích vô hướng bằng bao nhiêu, và hai vector nằm thế nào với nhau?

A ; cùng hướng

B ; cùng hướng

C ; ngược hướng

D ; vuông góc

03

Ma trận

Hàng là mẫu, cột là đặc trưng

shape . : tích vô hướng **từng hàng** với .

```
print(X.shape, w.shape, (X @ w).shape)
print(X @ w + b)
```

KẾT QUẢ

```
(4, 3) (3,) (4,)
[7.3 4.8 8.8 5.2]
```

Vòng lặp qua từng hàng ra đúng bốn số ấy; @ chỉ nhanh hơn.

HỎI NHANH

Bảng dữ liệu có 500 học sinh, mỗi học sinh 8 đặc trưng. Vector trọng số phải có shape gì, và `X @ w` có shape gì?

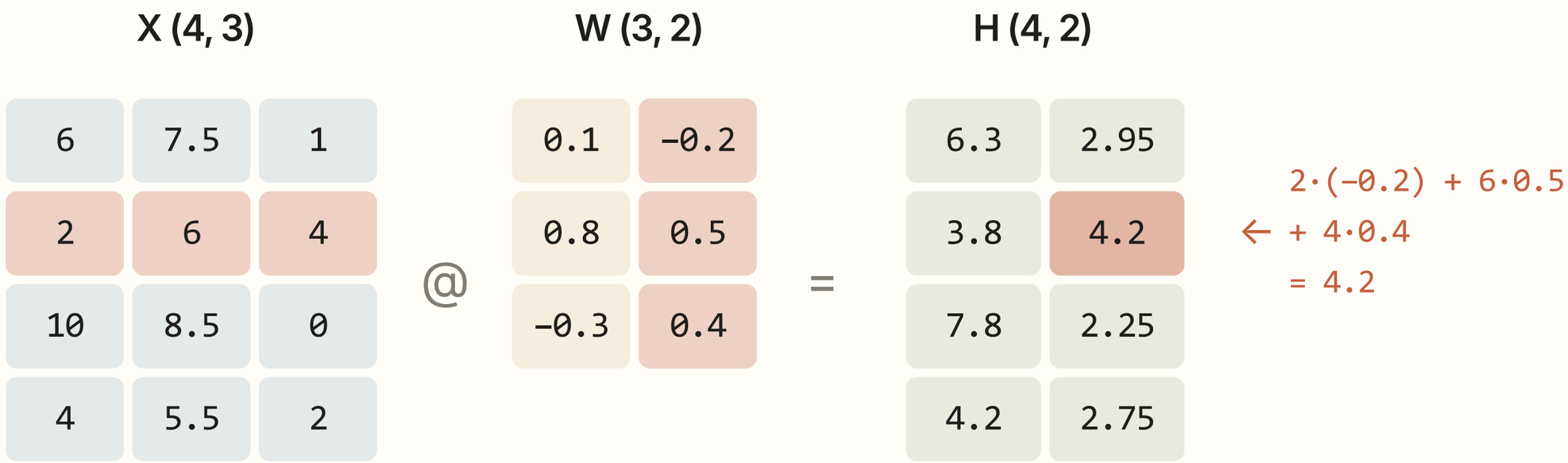
A `w` là `(500,)`, kết quả là `(8,)`

B `w` là `(8,)`, kết quả là `(8,)`

C `w` là `(8,)`, kết quả là `(500,)`

D `w` là `(500, 8)`, kết quả là `(500,)`

an class="katex">$(m, k)@(k, n) \rightarrow (m, n)$(m, k)@(k, n) → (m, n)



(4, 3) @ (3, 2) → (4, 2): ô tô đậm là tích của hàng tô đậm với cột tô đậm.

Chuyển vị, thứ tự, đơn vị

- : .
- ; nhiều khi chỉ một chiều nhân được.
- : đường chéo 1, nhân vào không đổi gì.
- Lớp neural: ; mỗi cột của là một nơ-ron.

`W @ X` là : hai số giữa là 2 và 4.

NumPy báo lỗi, cuối thông báo ghi *size 4 is different from 2*.

HỎI NHANH

Nhân ma trận với ma trận cho kết quả gì?

A Ma trận

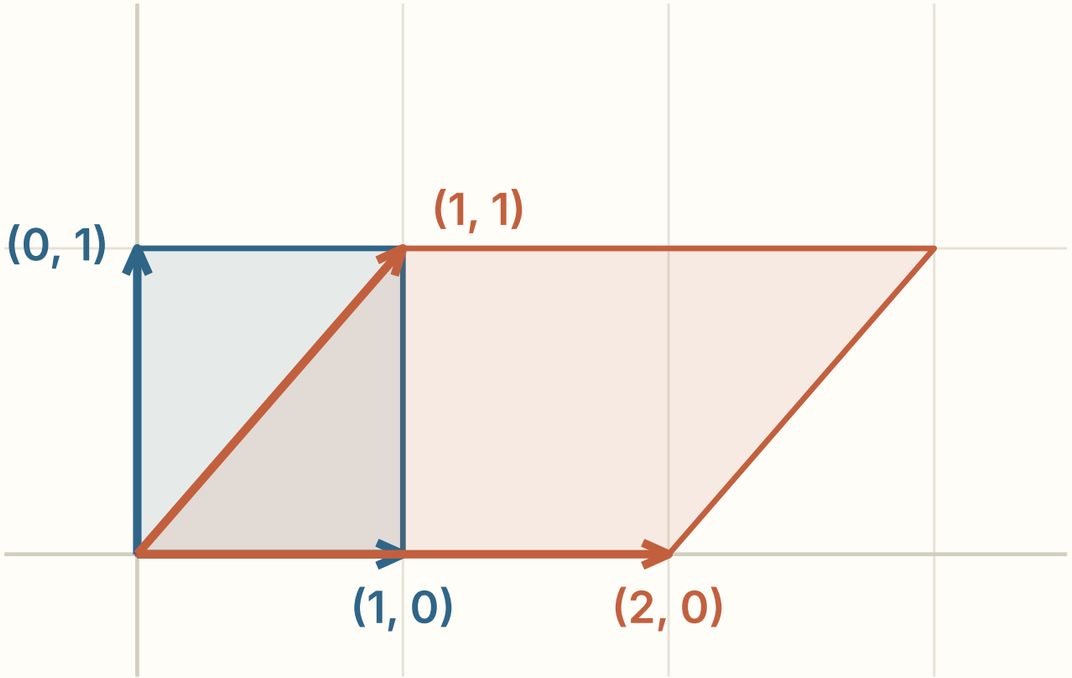
B Ma trận

C Ma trận

D Không nhân được vì hai ma trận khác shape

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 12

Ma trận biến đổi mặt phẳng




```
M = [[2, 1],
     [0, 1]]
```

Ma trận đưa hình vuông đơn vị thành hình bình hành: hai cột của ma trận là ảnh của hai cạnh.

HỎI NHANH

Ma trận xoay điểm 90 độ. Điểm đi tới đâu?

A

B

C

D , vì điểm nằm trên trục

Tính tay: hai học sinh

và , , .

- Dự đoán: và .
- Khoảng cách: $\sqrt{\qquad\qquad}$.
- Cosine: .

KẾT QUẢ

```
2.87 0.92
```

Giống nhau về hướng, khác nhau về độ lớn.

Khi đi thi

- **Viết shape cạnh mỗi biến** trước khi nhân.
- `@` **khác** `*`: nhân ma trận và nhân từng phần tử.
- **Hướng thì cosine, vị trí thì khoảng cách.**
- **Cột khác thang đo** làm lệch khoảng cách; chuẩn hóa trước kNN.
- **Kiểm một hàng bằng tay**: `X[0] @ w`.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Vector có độ dài Euclid (chuẩn L2) bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 13

LUYỆN ĐỀ 2

Trong phép nhân ma trận , kích thước nào phải bằng nhau?

A Số hàng của và số hàng của

B Số hàng của và số cột của

C Mọi kích thước phải bằng nhau

D Số cột của và số hàng của

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 20

LUYỆN ĐỀ 3

Một lớp của mạng neural nhận batch `X` shape `(32, 784)` và cho ra `(32, 128)`. Ma trận trọng số `W` trong `X @ W` có shape gì?

A `(32, 128)`

B `(128, 784)`

C `(784, 128)`

D `(32, 784)`

Chốt buổi học

Vector là dãy số · tích vô hướng là tổng có trọng số ·

Bài 0.6 hỏi tiếp: đổi theo hướng nào thì loss giảm?

Làm **10 câu cuối bài** và chạy lại notebook từ đầu.